النقاط الرئيسية

أ. الصوت

(1) الصوت: هو ظاهرة تنتقل عبر اهتزاز جزيئات الهواء. البيانات الصوتية يمكن تمثيلها على شكل موجة تناظرية (**Analog waveform**) .



- بالنسبة للبيانات الصوتية على الأقراص المدمجة، وما إلى ذلك، يتم تحويل الصوت إلى بيانات رقمية (**Digital data**).

(2) التردد: عدد الموجات التي تمر في ثانية واحدة. الوحدة هي . (**Hertz**) ([الرمز: (**HZ**)].

(3) الفترة: الوقت الذي تستغرقه موجة واحدة للانتشار. الوحدة هي ثانية.

ب. رقمنة الصوت

(1) (**طريقة التعديل بالنبضات الرقمية PCM**): طريقة لرقمنة البيانات الصوتية التناظرية. تحويل البيانات الصوتية إلى شفرة ثنائية.

خطوات رقمنة الصوت باستخدام طريقة : PCM

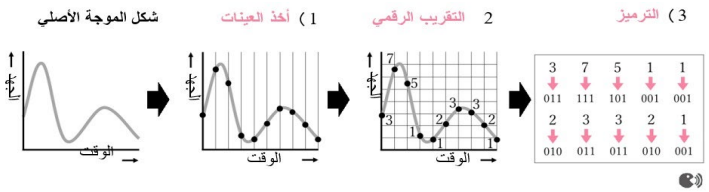
(أ) **أخذ العينات** (**Sampling**): يتم تقسيم المحور الأفقي (الزمن) على فترات زمنية منتظمة، ويتم استخلاص ارتفاع الموجة (قوة الجهد). تُعرف النقاط المستخلصة باسم (**نقاط العينة**).

- (**فترة أخذ العينات**) : الفترة الزمنية المستخدمة للتقسيم عند أخذ العينات.
- (**تردد أخذ العينات**) : عدد العينات المأخوذة في الثانية الواحدة.

(ب) **التحويل الكمي** (**Quantization**): يتم تقسيم المحور الرأسي (الجهد) على فترات منتظمة، ويتم تحويل ارتفاعات الموجة التي تم الحصول عليها من أخذ العينات إلى أقرب القيم على المقياس الرأسي.

- **عمق الbit الكمي** (**Quantization bit depth**): هذا يحدد عدد المستويات التي يتم تقسيم النطاق إليها أثناء التحويل الكمي.

(ج) **الترميز** (**Encoding**) : يتم التعبير عن القيم المقدرة كميًا في صورة ثنائية.



(2) الرقمنة وحجم البيانات

كلما زادت تردد أخذ العينات والتحويل الكمي، أصبح الصوت أقرب إلى الموجة التناظرية الأصلية. هذا يسبب تحسنًا في جودة الصوت؛ ومع ذلك، فإن كمية البيانات أيضًا تزيد

(3) (**نظرية أخذ العينات**) : إذا تجاوز تردد أخذ العينات ضعف أعلى تردد موجود في الموجة التناظرية الأصلية، يمكن إعادة بناء شكل الموجة للإشارة التناظرية الأصلية بدقة من البيانات الرقمية.

ت. كمية بيانات الصوت

(1) القنوات (Channels) : عدد الإشارات المستخدمة عند نقل الصوت. تُسمى طريقة التشغيل التي تستخدم إشارة واحدة (**أحادية/ Monaural**)، وتُسمى طريقة التشغيل التي تستخدم إشارتين مختلفتين (**مجسمة/ stereo**).

(2) كيفية حساب كمية البيانات الصوتية

كمية البيانات (bit) في في الثانية = (**تردد أخذ العينات × عمق bit الكمي × عدد القنوات**)

تحدى معلوماتك

أجب عن الأسئلة التالية.

(1) اختر الإجراء المناسب لرقمنة إشارة صوتية تناظرية من الخيارات أ إلى د.

(أ) أخذ العينات ← التحويل الكمي ← الترميز
(ب) الترميز ← التحويل الكمي ← أخذ العينات
(جـ) التحويل الكمي ← أخذ العينات ← الترميز
(د) التحويل الكمي ← الترميز ← أخذ العينات

(2) احسب كمية البيانات لثانية واحدة بالكيلوبايت (KB) عند رقمنة الموسيقى بتردد أخذ عينات 44,100 HZ، وعمق bit للتقدير الرقمي 16 bit، وفي استريو ثنائي القناة. ومع ذلك، افترض أن 1 KB = 1,000 B، وقرب إلى أقرب عدد صحيح.

(3) احسب كمية البيانات لدقيقة واحدة بال MB (MB) عند رقمنة الموسيقى بتردد أخذ عينات 44.1 كيلوهرتز، وعمق bit للتقدير الرقمي 24 bit، وفي استريو ثنائي القناة. ومع ذلك، افترض أن 1 KB = 1,000 B، و 1 MB = 1,000 KB، وقرب إلى أقرب عدد صحيح.

الشرح

(1) أ

(2) كمية البيانات [bit] في الثانية = تردد العينات × ، دقة مستوى التقريب × عدد القنوات

- وبالتالي، فإن كمية البيانات في الثانية هي 44,100 [هرتز] × 216 [bit] [قناة] = 200,411,1 [bit].

نظرًا لأن 1 Byte = 8 bit، فإن 1, 411 ,8200 ÷ [bit] = 400, 176 [Byte]

1 كيلو Byte = 1,000 Byte، لذا 400, 176 ,1,000 ÷ [Byte] = 176.4 ≈ 176 [كيلو Byte] 176 كيلو Byte

(3) 1,44 كيلوهرتز = 1,44 × 1,000 = 100,44 هرتز، وبما أن 2 دقيقة = 120 ثانية، فإن كمية البيانات في الدقيقة هي
100,44 [هرتز] × 224 [bit] [قناة] × 60 [ثانية] = 127,800,000 [bit]

- وبما أن 1 Byte = 8 bit ات، فإن 8000,008,127 ÷ [bit] = 15.876,000 [Byte].
- 1 كيلو1 Byte، جيجا 1 Byte = 1,000 MB, وبالتالي، ≈ 1,000000,876,15 [MB] ÷ [Byte] ÷ 16 MB876,15 = 1,000 16

جرب بنفسك

1 أجب عن الأسئلة التالية.

(1) اختر المصطلح الأنسب لملء الفراغات من [1] إلى [10] في الجمل التالية من الخيارات من أ إلى ش ، وأجب باستخدام الأحرف.

الصوت ظاهرة تنتقل عبر اهتزازات الهواء. يُسمى عدد الموجات المحتواة في ثانية واحدة ([1]) ويُعبَّر عنه بوحدات ([2]). يُسمى الوقت الذي تستغرقه موجة واحدة للانتشار ([3])، ويُعبَّر عنه بالثواني. تُعتبر هذه الاهتزازات بيانات ([4]). في المقابل، تُعتبر معلومات الصوت المخزنة على أقراص DVD والأقراص المضغوطة وما إلى ذلك بيانات ([5]). بعد ذلك، اتبع هذه الخطوات لتحويل البيانات من ([4]) إلى ([5]).
أولًا، تُسمى عملية تقسيم الموجات الصوتية على فترات زمنية منتظمة واستخراج قيم السعة (الجهد) لكل فترة ([6]). بعد ذلك، اقسم المحور الرأسي (الجهد) على فترات زمنية منتظمة وحدد قيم الخطوة. يُطلق على هذا ([7])، ويُطلق على المكون الذي يُحدد مستويات التقريب الرقمي ([8]). عادةً، مع bit n، يوجد 2n مستوى. وأخيرًا، يُشير ([9]) إلى تمثيل القيم التي تم الحصول عليها من خلال ([7]) في شكل ثنائي. تُسمى طريقة تحويل البيانات، مثل الصوت، إلى رموز ثنائية عن طريق استبدال القيم الرقمية في النظام الثنائي بمستويين مختلفين من الجهد (عالي ومنخفض)، طريقة ([10]).

(أ) التشفير	**(ب)** أخذ العينات	**(ت)** التكميم	**(ث)** التردد	**(ج)** الفترة
(ح) تناظري	**(خ)** رقمي	**(د)** فترة أخذ العينات	**(ذ)** دقة مستوى التقريب	
(ر) PCM	**(ز)** MIDI	**(س)** هرتز	**(ش)** ثانية	

(2) اختر الخيار الذي يتيح استعادة شكل الموجة الأقرب إلى الإشارة التناظرية الأصلية عند رقمنة إشارة صوتية تناظرية من الخيارات من أ إلى ث.

(أ) زيادة تردد أخذ العينات وزيادة التحويل الكم.
(ب) زيادة تردد أخذ العينات وتقليل التحويل الكمي.
(جـ) تقليل تردد أخذ العينات وزيادة التحويل الكمي.
(د) تقليل تردد أخذ العينات وتقليل التحويل الكمي.

2 أجب على الأسئلة التالية. في هذه الأسئلة، افترض أن 1 كيلوبايت (KB) = 1,000 بايت (B)، و 1 MB (MB) = 1,000 كيلوبايت (KB).

(1) ما هو حجم البيانات لثانية واحدة بالكيلوبايت (KB) عند رقمنة الموسيقى بتردد أخذ عينات 44,100 هرتز، والتحويل الكمي 16 bit ،و بقناة أحادية الصوت (monaural)؟ قرب إجابتك إلى أقرب عدد صحيح.

(2) ما هو حجم البيانات لدقيقة واحدة بالكيلوبايت (KB) عند رقمنة الموسيقى بتردد أخذ عينات 192 كيلو هرتز، وعمق الbit الكمي 24 bit، وصوت ستيريو ثنائي القناة (stereo)؟

(3) ما هو حجم البيانات لمدة 3 دقائق بالMB (MB) عند رقمنة الموسيقى بتردد أخذ عينات 44.1 kHz ، وعمق ال bit الكمي) 16 bit صوت ستيريو ثنائي القناة (stereo)؟ إذا كان طول أغنية واحدة 3 دقائق، فكم عدد الأغاني التي يمكن تخزينها تقريبًا على قرص CD بسعة 650 MB (MB)؟ قرب إجابتك إلى أقرب عدد صحيح.

تمرين

1 أجب على الأسئلة التالية.

(1) اختر المصطلح الأنسب لملء الفراغات من [1] إلى [6] في الجمل التالية من الخيارات أ إلى ذ ، وأجب باستخدام الأحرف.

الصوت هو بيانات تناظرية في أشكال موجية تنتقل عبر اهتزاز الهواء. تبدأ عملية التقاط أشكال الموجات الصوتية على جهاز الكمبيوتر بتقسيم أشكال الموجات على فترات زمنية منتظمة. تسمى هذه العملية ([1]). ويسمى عدد الأجزاء في الثانية بتردد الـ ([1]). بعد ذلك، يتم تحويل ارتفاعات الموجات المجزأة وتقريبها إلى رسم بياني شريطي مستمر. تسمى هذه العملية ([2]). وفي هذا الوقت، تسمى القيمة التي تشير إلى عدد المستويات التي يتم التعبير عنها بالأرقام بـ ([3]). أخيرًا، يتم إجراء ([4])، والذي يستخدم الأصفار والآحاد للتعبير عن القيمة بالنظام الثنائي بعد ([2]). تسمى هذه الطريقة لتحويل الصوت إلى بيانات رقمية بـ ([5]). في حالة رقمنة الصوت، ستقترب البيانات الرقمية المحولة من البيانات التناظرية من شكل الموجة الأصلي بشكل أكبر إذا كان تردد الـ ([1]) أعلى. علاوة على ذلك، كلما زاد ([3])، زادت دقة تمثيل شكل الموجة عدديًا. ومع ذلك، ونتيجة لذلك، يصبح حجم البيانات ([6]).

(أ) التشفير **(ب)** أخذ العينات **(جـ)** التحول الكمي **(د)** أكبر **(هـ)** أصغر
(و) فترة أخذ العينات **(ز)** عمق الbit الكمي (Quantization bit depth) **(حـ)** صيغة PMC **(ط)** صيغة MIDI

(2) العبارات التالية من أ إلى ث هي حول تردد أخذ العينات وعدد مستويات التكميم. ضع علامة "✓" إذا كانت العبارة صحيحة، و"×" إذا كانت خاطئة..

(أ) يشير تردد أخذ العينات إلى عدد المرات التي يحدث فيها أخذ العينات في ثانية واحدة.

(ب) كلما زاد عدد المستويات أثناء التقريب الرقمي ، زاد حجم البيانات.

(جـ) إذا كنت ترغب في تقريب شكل الموجة التناظرية الأصلية بشكل أكبر، فمن الفعال زيادة تردد أخذ العينات وتقليل عدد المستويات أثناء التقريب الرقمي .

(د) إذا كان التردد الأقصى لشكل الموجة التناظرية الأصلي هو 40 هرتز، فيجب عليك رقمنته بتردد أخذ عينات أكبر من 80 هرتز.

3 أجب على الأسئلة التالية.

في هذه الأسئلة، افترض أن 1 كيلوبايت (KB) = 1,000 بايت (B)، و 1 MB (MB) = 1,000 كيلوبايت (KB)..

(1) ما هو حجم البيانات لمدة 10 ثوانٍ بالكيلوبايت (KB) عند رقمنة الموسيقى بتردد أخذ عينات 44,100 HZ، وعمق bit تكميم 16 bit، وفي قناة أحادية الصوت ة (monaural)؟

(2) ما هو حجم البيانات لمدة دقيقة واحدة بالMB (MB) عند رقمنة الموسيقى بتردد أخذ عينات 96 kHz ، وعمق bit تكميم 24 bit، وستيريو ثنائي القناة (stereo)؟ قرّب إجابتك إلى أقرب عدد صحيح

(3) ما هو حجم البيانات لمدة دقيقة واحدة بالMB (MB) عند رقمنة الموسيقى بتردد أخذ عينات 44.1 kHz ، وعمق bit تكمية 16 bit، وفي صوت ستيريو ثنائي القناة (stereo)؟ ما هو أقصى طول للصوت، بالدقائق، يمكن تسجيله على ذاكرة فلاش بسعة 512 MB (MB) ؟ قرّب إجابتك إلى أقرب عدد صحيح.